

PandaX-4T 独立能量重建

完整技术报告

从原始标量数据、验证设计到强化模型 candidate_v11

报告目标

不依赖已有重建工作的模型参数，从 Run 10972 的标量数据和变量定义出发，建立可复核、可冻结、可由老师在新数据上独立运行的能量修正流程。

4499

有效事件

64

受控输入变量

0.9973%

合并 OOF σ/μ

结论边界

本报告中的主结果来自 Run 10972 内按完整采集文件块形成的未见预测。它不是独立新 run 的最终结论，也不应被表述为 PandaX-4T 的最终物理能量分辨率。

报告人：范子恒

当前模型：candidate_v11

数据：Run 10972

日期：2026 年 7 月 31 日

摘要

本项目研究 PandaX-4T 标定数据中 2,614.5 keV 单能峰的能量重建。与具有逐事件真实标签的普通回归不同，这里的监督信息主要来自“整批事件应围绕同一峰中心”。因此，目标不是拟合某个给定的逐事件答案，而是在严格隔离的未见采集文件块上减小 σ/μ ，同时控制峰中心、尾部、修正幅度和数值安全。

我们从上游标量 TXT 出发，检查 4500 行、188 个字段及 985 个 `fileNumber` 的覆盖；使用 `qS1ub_C` 与 `qS2Bdesub_C` 构造基础能量方向；比较当前线性公式、已有三次多项式 `Energy_cor`、训练侧选择的 `image foundation` 和新模型 `candidate_v11`。模型先在训练侧比较多条 S1/S2 基础信号路径，再以三次样条表达平滑环境响应，以 Ridge 限制容量，并用 $0.10 \tanh(\cdot/0.10)$ 限制单事件对数修正。

基础路径、变量层级和正则强度均在外层训练池内部选择。最终冻结方案使用 64 个位置、漂移、脉冲形状、PMT 图样和事件环境变量。合并 OOF 的 R_{fit} 从当前线性公式的 4.1696% 和已有三次式的 4.1847% 降至 0.9973%；五个外层文件块均低于 1.00%。 R_{68} 降至 1.3674%， R_{90} 降至 4.2483%。目前最重要的限制是尚未获得独立新 run，且峰形拟合优度仍不理想。

一句话结论：我们已经完成了一个内部文件块验证显著优于 v10、可以交给老师盲测的候选模型；但它仍是 `candidate`，而不是已经由独立数据证明的最终模型。

目录

摘要	I
1 研究背景：我们究竟在重建什么	1
1.1 双相液氙探测器中的 S1 与 S2	1
1.2 为什么目标是 σ/μ	1
2 数据来源、结构与使用边界	1
2.1 输入数据的准确含义	1
2.2 基础分布	2
2.3 空间覆盖与条件趋势	3
3 比较对象与统一评价指标	4
3.1 当前线性公式	4
3.2 已有三次多项式 Energy_cor	4
3.3 固定的 12 种峰拟合协议	5
4 验证设计：如何防止“看起来很好”的假改善	5
4.1 为什么不能随机拆分事件	5
4.2 外层评估与内层选参	5
4.3 本项目采用的审计约束	5
5 探索历程：从基础物理修正到稀疏模型	6
5.1 早期路线解决了什么	6
5.2 v9、v10 与 v11 的核心变化	6
6 candidate_v11：模型怎样处理每个事件	7
6.1 模型形式	7
6.2 这不是决策树	7
6.3 基础路径、变量层级与正则如何确定	8
7 关键变量与响应信息	8
8 核心结果：四套 corrected energy 的统一比较	10
8.1 一维能谱	10
8.2 五个未见文件块	11
8.3 v9、v10 与 v11	12
9 二维空间、修正幅度与数值安全	13
10 为什么 v11 能从 2.77% 降到约 1.00%	14

10.1 为什么不能只看 0.9973%	15
11 老师在新数据上怎样运行	15
11.1 冻结交付包	15
11.2 运行方式	15
11.3 独立盲测纪律	16
12 当前不足、风险与下一步	16
12.1 当前仍不能声称什么	16
12.2 为什么拟合优度仍然很差	16
12.3 建议执行顺序	17
13 最终结论	17
A 最终 64 个变量	18
B 结果文件与复核入口	20
C 本报告参考的内部材料	20

1 研究背景：我们究竟在重建什么

1.1 双相液氙探测器中的 S1 与 S2

粒子在液氙中沉积能量后，会产生激发和电离。激发形成初级闪烁光信号 S1；未复合电子在电场中漂移到液面，经气相放大形成 S2。两者对同一次能量沉积提供互补信息：复合增强时 S1 往往增加而 S2 减少，因此二者具有反相关结构。

漂移时间 dt 近似反映纵向位置；S2 光型重建得到的 x, y 反映横向位置。光收集效率、电子寿命、PMT 图样、脉冲宽度和事件环境都会使相同真实能量产生略有不同的观测量。能量重建的工作，就是在不过度拟合的前提下消除这些探测器响应差异。

1.2 为什么目标是 σ/μ

对于理想单能峰，重建能量集中在峰中心 μ 附近，其高斯核心宽度为 σ 。相对能量分辨率定义为

$$R = \frac{\sigma}{\mu}. \quad (1)$$

R 越小，说明相同能量事件重建得越集中。但如果模型只是把事件强行压向一个常数，也会得到很小的峰宽。因此必须同时检查：

- 峰中心是否仍接近 2,614.5 keV；
- 输出是否有限且为正；
- 修正是否大量触及上限；
- S1、S2 的基本单调响应是否被破坏；
- 尾部宽度和不同采集文件块是否共同改善。

理解提示

本任务没有可靠的逐事件真实能量标签。模型学习的是“哪些探测器状态会使同一单能峰事件偏高或偏低”，而不是学习某个外部提供的逐事件答案。

2 数据来源、结构与使用边界

2.1 输入数据的准确含义

输入文件为 `light_ana_run10972_finalSS_Egt2MeV_scalar.txt`。这里的“原始数据”指本项目直接接收到的上游标量表，不是未经处理的原始波形。文件名中的 `finalSS` 和 `Egt2MeV` 表明数据可能已经经过单散射和能量阈值选择。

表 1 输入数据概况

项目	内容
Run	10972
输入行数	4500
有效建模事件	4499; 1 行基础 S1/S2 不满足有限正值条件
字段数	188
采集文件身份	985 个不同的 <code>fileNumber</code>
主要基础信号	<code>qS1ub_C</code> 、 <code>qS2Bdesub_C</code>
位置与环境	<code>dt</code> 、多套 <code>x,y</code> 、宽度、PMT 图样、预峰活动等

2.2 基础分布

run10972: 上游标量输入数据的四项基本观察

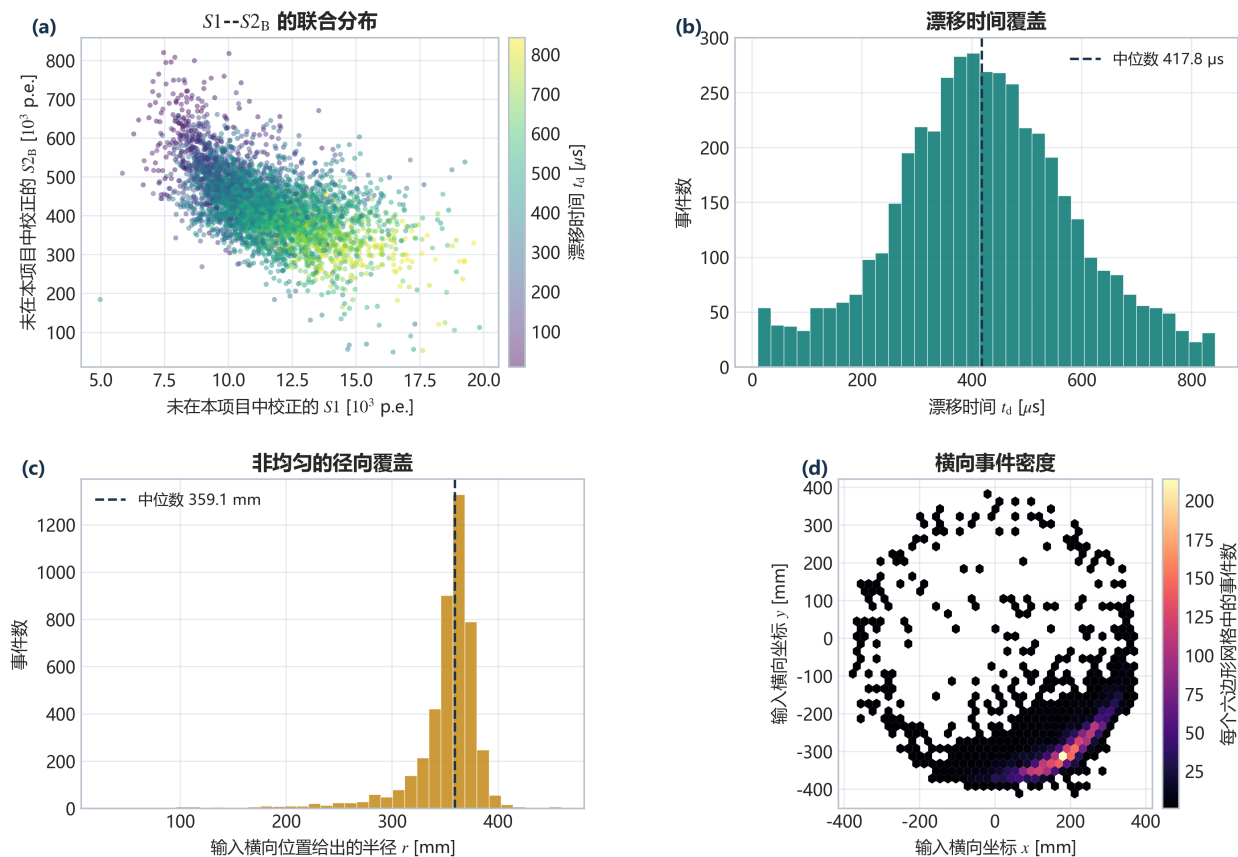


图 1 Run 10972 数据概览：S1–S2B 反相关、漂移时间、横向位置和每文件事件数。

左上图表明 S1 与 S2B 存在明显反相关，这是组合能量能够优于单独信号的物理基础。漂移时间覆盖约 0–850 μs ；横向位置并非均匀填充，这意味着不能只看整体平均性能，还需要检查位置相关偏差。每个 `fileNumber` 的事件数较少且不相同，因此应把文件身份当作分组元数据，而不是预测特征。

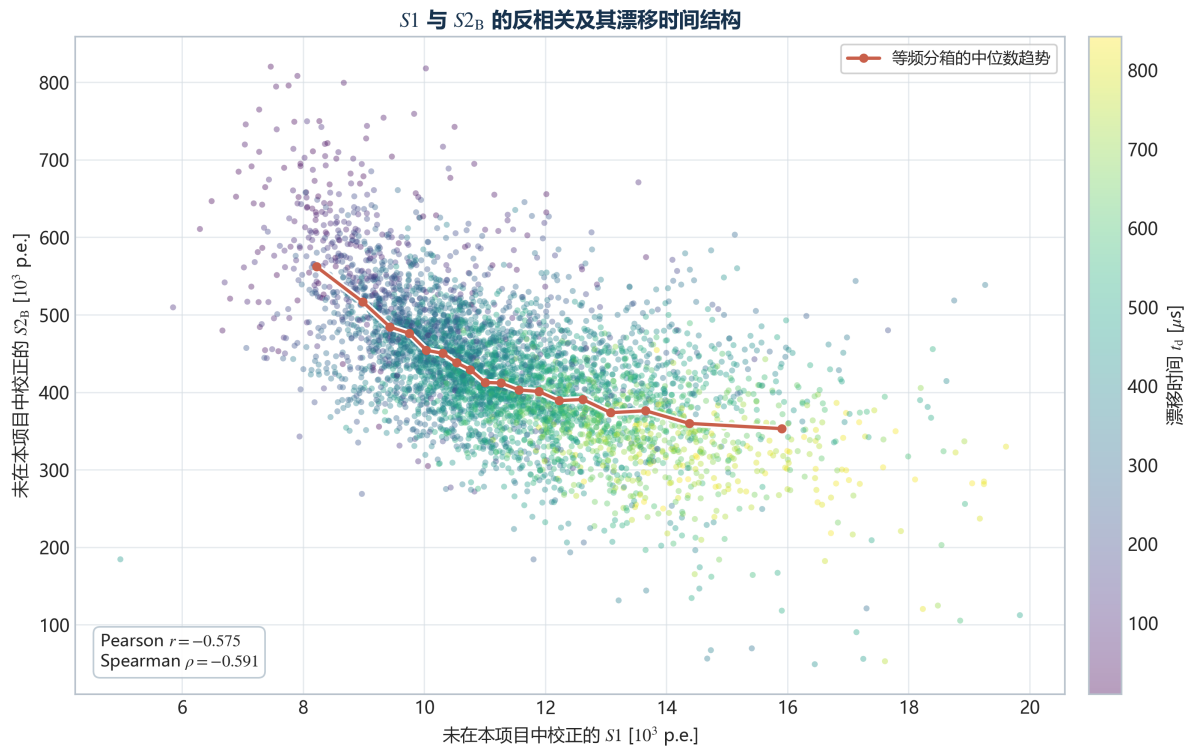


图 2 S1-S2B 联合分布及颜色编码的条件变化。主事件带的斜向结构说明两类信号需要联合使用。

2.3 空间覆盖与条件趋势

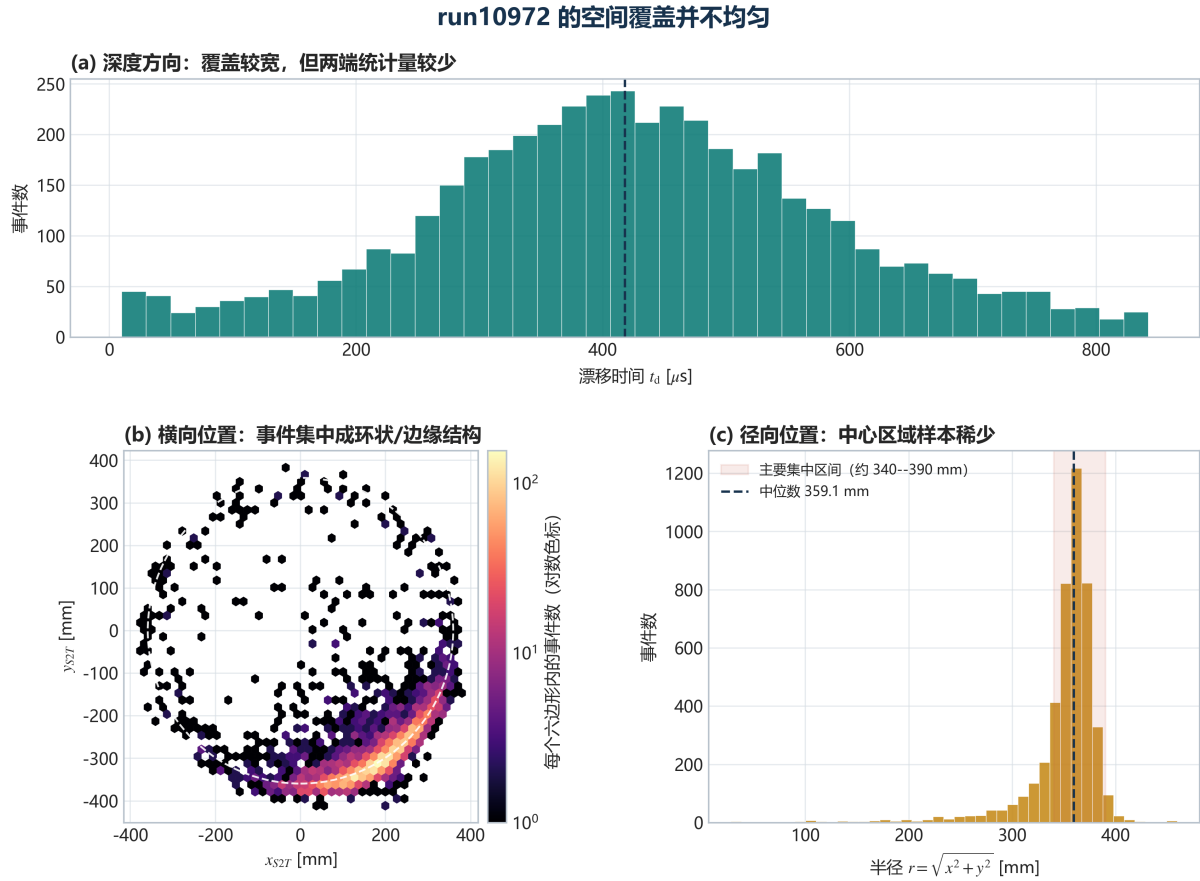
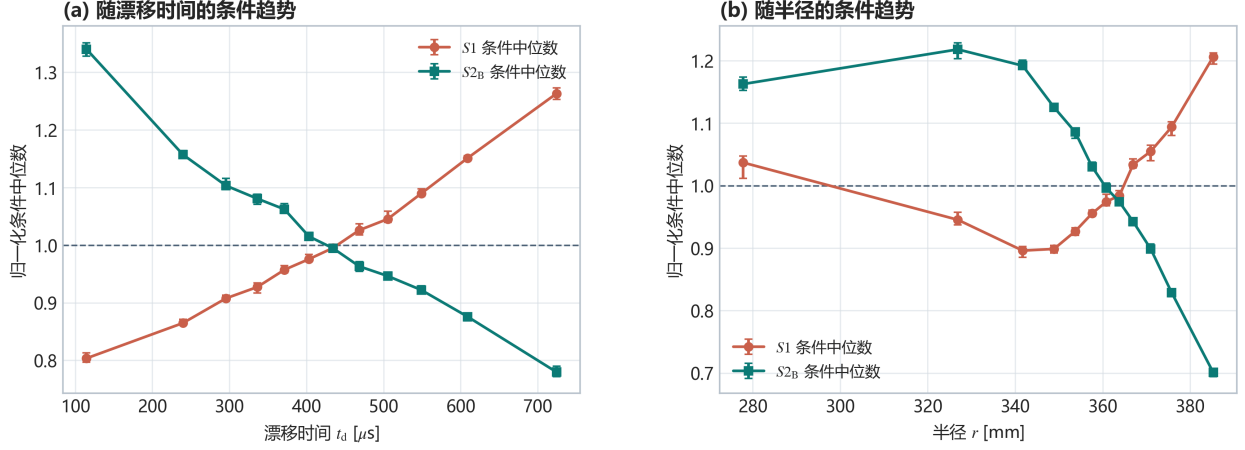


图 3 漂移时间、半径和横向位置覆盖。颜色代表相应条件统计量，而不是模型给出的最终能量。

输入通道的条件中位数趋势（描述性统计）



等频分箱；误差条为分箱中位数的 68% bootstrap 区间。趋势可能同时包含探测器响应、源分布与上游选择效应。

图 4 基础信号随漂移时间、半径和横向位置的描述性趋势。

这些图只能说明“哪些变量可能值得修正”，不能证明变量具有唯一因果作用，也不能直接用于选择最终模型。任何修正是否有效，仍需在未见文件块上评价。

本节结论

数据具有真实的 S1–S2B 反相关、漂移方向和空间非均匀性；同时采集文件之间可能共享状态。由此决定了两条原则：修正需要使用受控的物理环境变量，验证需要按完整采集文件隔离。

3 比较对象与统一评价指标

3.1 当前线性公式

当前基础方向为

$$E_0 = \frac{qS1ub_C}{0.125} + \frac{qS2Bdesub_C}{10.58}. \quad (2)$$

实际使用的暂定能量写为

$$E_{\text{linear}} = 0.0137E_0. \quad (3)$$

整体常数不会改变 σ/μ ，但会影响峰中心。验证中任何额外尺度都只能由训练侧确定。

3.2 已有三次多项式 Energy_cor

$$E = 0.0137E_0, \quad (4)$$

$$E_{\text{cor}}^{\text{legacy}} = -1.73706 \times 10^{-9}E^3 + 7.98193 \times 10^{-6}E^2 + 1.07904E - 9.22086. \quad (5)$$

该式是重要基线，但“公式存在”不等于“公式在当前变量和当前数据上最优”。我们的目标是从数据与变量出发建立可验证的替代修正，并在完全相同的评价口径下比较。

3.3 固定的 12 种峰拟合协议

为了避免只挑选最有利的拟合窗口，预先固定四种峰窗口和三种背景形式，共 12 种协议。主指标为

$$R_{\text{fit}} = \text{median}_{p \in \mathcal{P}} \left(\frac{\sigma_p}{\mu_p} \right), \quad |\mathcal{P}| = 12. \quad (6)$$

同时报告非参数核心与尾部宽度：

$$R_{68} = \frac{Q_{84.135} - Q_{15.865}}{2Q_{50}}, \quad (7)$$

$$R_{90} = \frac{Q_{95} - Q_5}{2Q_{50}}. \quad (8)$$

理解提示

R_{68} 主要描述中间约 68% 事件的核心宽度； R_{90} 覆盖中间 90% 事件，对长尾和异常事件更敏感。如果只有拟合核心变窄而 R_{90} 变差，说明模型可能只是改善了峰中心区域。

4 验证设计：如何防止“看起来很好”的假改善

4.1 为什么不能随机拆分事件

同一 `fileNumber` 内的事件可能共享探测器状态、噪声和标定条件。若随机把同一文件的事件分到训练集和测试集，模型可能识别文件状态，导致测试结果过于乐观。

Run 10972 被划为五个连续完整文件块：

$$[0, 200), \quad [200, 400), \quad [400, 600), \quad [600, 800), \quad [800, 1000).$$

每轮锁定一块作为外层测试，其余四块构成训练池。`fileNumber` 只用于分组、追踪和稳定性检查，从不进入预测模型。

4.2 外层评估与内层选参

锁定外层测试块 → 训练池内排序变量与选择 k → 用完整训练池重拟合 → 一次性预测
外层测试块

五轮结束后，每个事件恰好获得一次来自未见模型的预测，拼接形成 OOF (out-of-fold) 结果。缺失填补、变量尺度、峰中心尺度、变量排名和模型系数均只能由当前训练侧产生。

4.3 本项目采用的审计约束

为了使峰宽改善可以复核，本项目在模型搜索前固定以下约束：

1. 完整文件块零重叠；
2. 外层测试表现不能反向决定基础路径、变量层级或正则强度；
3. 不使用绝对编号和绝对时间作为预测量；
4. 固定 12 种拟合协议并报告最坏结果；
5. 冻结模型后，在新 run 上不重新标定或调参。

5 探索历程：从基础物理修正到稀疏模型

5.1 早期路线解决了什么

早期报告分别研究了：

- S1、S2B、漂移时间和空间坐标的低自由度物理修正；
- 通道物理矩阵 A0–A4；
- basic response matrix 与组合响应面；
- 事件级 OOF、非参数宽度和 bootstrap；
- 峰形高斯拟合优度及负结果。

这些工作建立了数据读取、变量白名单、OOF 表、响应诊断和报告结构，但早期事件级随机折不能充分隔离文件状态，因此其性能数值不作为当前 v10 的最终证据。

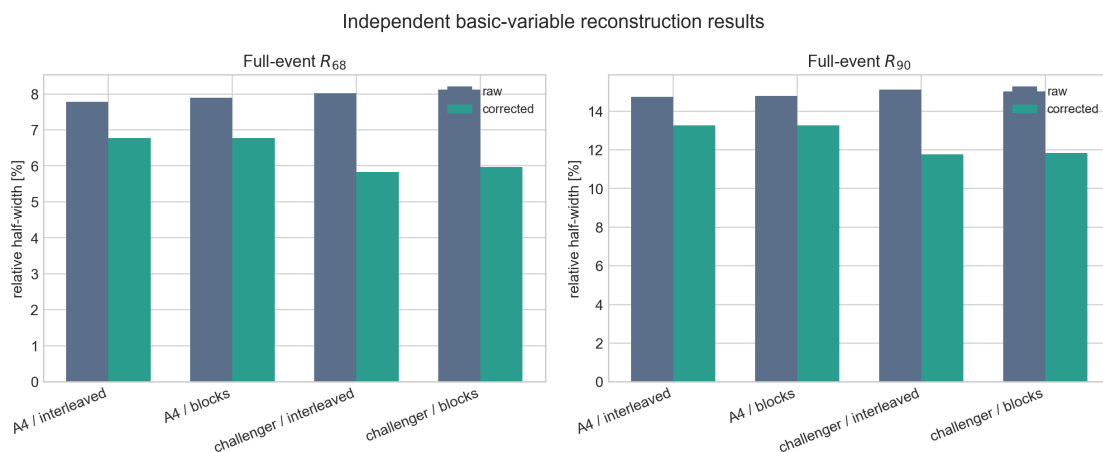


图 5 早期基础矩阵与通道物理探索的结果摘要。该图用于说明研究演化，不作为 v10 主结果。

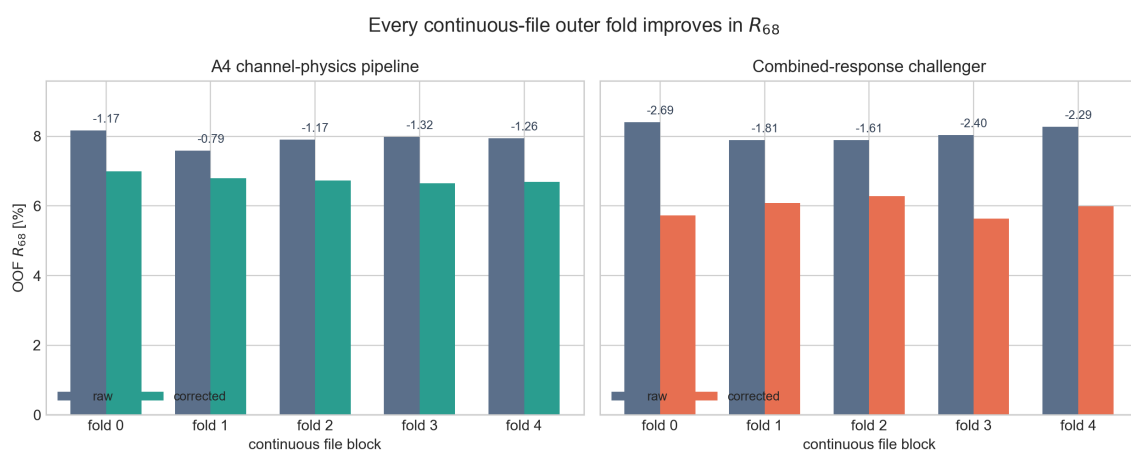


图 6 早期事件折稳定性诊断。它促使后续验证升级为完整 `fileNumber` 块隔离。

5.2 v9、v10 与 v11 的核心变化

v9 已采用平滑样条 Ridge、完整文件块隔离和修正幅度限制，但使用 30 个变量。老师提出“变量越少越容易控制”，因此 v10 把变量数量本身纳入嵌套选择。这不是在全数据上看完结果后直接删除变量，

而是在每个外层训练池内部独立排序与选择。v10 的合并 OOF 达到2.7698%，说明环境修正方向有效，但仍未充分利用上游已经构造的 `image charge`、更多位置算法和 PMT 图样变量。v11 因此把基础 S1/S2 路径、变量层级和正则强度一并放入训练侧嵌套选择。

表 2 研究路线的角色与证据等级

阶段	当前角色	主要贡献
原始数据报告	数据依据	确认字段、信号相关性、空间覆盖和上游选择边界
数据处理报告	方法基础	建立 <code>split-local</code> 、OOF、指标和结果追溯概念
早期结果分析	探索证据	找到有效修正方向，同时暴露峰形和事件折的局限
v9	模型候选	完整文件块分组、低容量平滑修正、30 个变量
v10	强基线	嵌套变量精简、20 个变量、合并 OOF 2.7698%
v11	当前主结果	训练侧选择 <code>image foundation</code> 、64 个受控变量、合并 OOF 0.9973%

6 candidate_v11: 模型怎样处理每个事件

6.1 模型形式

v11 不再固定使用单一基础公式，而是在每个外层训练池内部比较五条 S1/S2 基础信号路径。最终冻结路径使用 `qS1C_desImageMCPAF_maxS2` 与 `qS2BdesC_desImageMCPAF_maxS2`。两路信号先按训练侧中位数归一化：

$$E_{\text{foundation}} = 0.45 \frac{S1_{\text{image}}}{\text{median}_{\text{train}}(S1_{\text{image}})} + 0.55 \frac{S2_{\text{image}}}{\text{median}_{\text{train}}(S2_{\text{image}})}. \quad (9)$$

对选定环境变量构造有限的三次样条基函数 $\phi(\mathbf{x})$ ，使用 Ridge 回归预测基础能量的对数偏差：

$$\hat{\delta}_{\text{raw}}(\mathbf{x}) = \beta^T \phi(\mathbf{x}). \quad (10)$$

Ridge 目标可写为

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left[\sum_{i \in \text{train}} (y_i - \beta^T \phi(\mathbf{x}_i))^2 + \alpha \|\beta\|_2^2 \right], \quad \alpha = 0.01. \quad (11)$$

为了避免硬截断产生边界堆积，使用平滑修正上限

$$\hat{\delta} = c \tanh\left(\frac{\hat{\delta}_{\text{raw}}}{c}\right), \quad c = 0.10. \quad (12)$$

最终重建能量为

$$E_{\text{v11}} = K E_{\text{foundation}} \exp(-\hat{\delta}), \quad (13)$$

其中 K 只由当前训练侧确定。

6.2 这不是决策树

v11 不是决策树、随机森林或神经网络。它可以理解为：

1. 先在训练侧选择更合适的 S1/S2 image foundation;
2. 再观察位置、漂移和脉冲图样等变量;
3. 用平滑曲线估计该探测器状态通常会让基础能量偏高还是偏低;
4. 对基础能量做一个受限的小幅乘法修正。

选择这种模型是为了在 4499 个有效事件上控制容量、保持可审计性，并减少极端外推。

6.3 基础路径、变量层级与正则如何确定

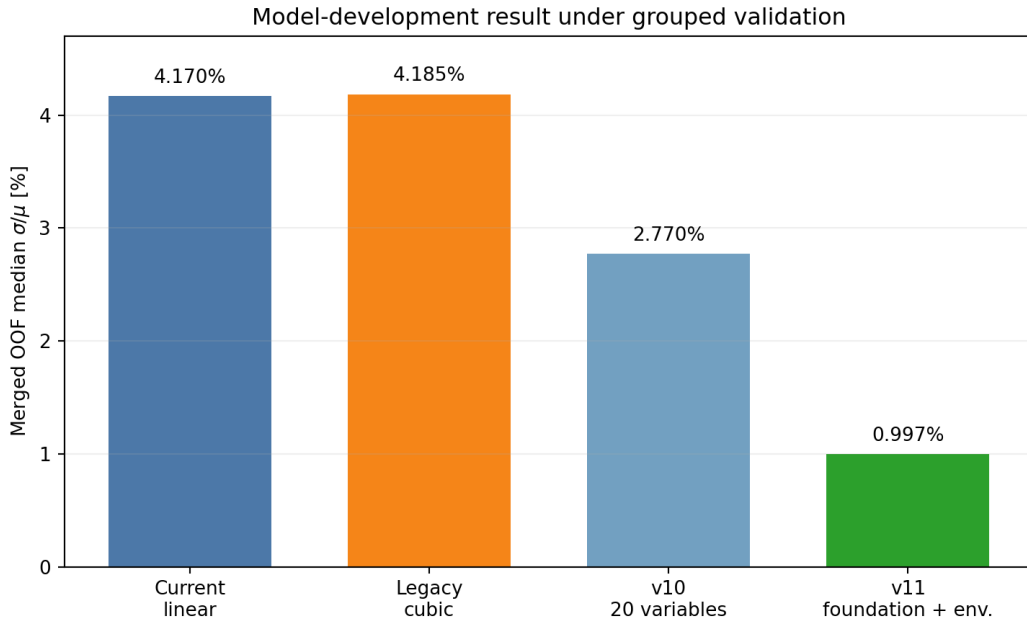


图 7 在完整文件块验证口径下，当前线性公式、已有三次式、v10 与 v11 的合并 OOF 结果。

每个外层训练池内部先比较五条基础 S1/S2 路径，再比较三层变量集合：32 个 core 变量、48 个 detector 变量和 64 个 environment 变量；最后比较

$$\alpha \in \{10^{-4}, 10^{-2}, 1, 30, 100\}.$$

五个外层流程分别选择 image-derived 基础路径，并在 detector 与 environment 层之间选择；最终冻结身份由外层流程的多数选择确定为 image foundation、64 个变量与 $\alpha = 0.01$ 。外层测试块从未参与这些选择。

7 关键变量与响应信息

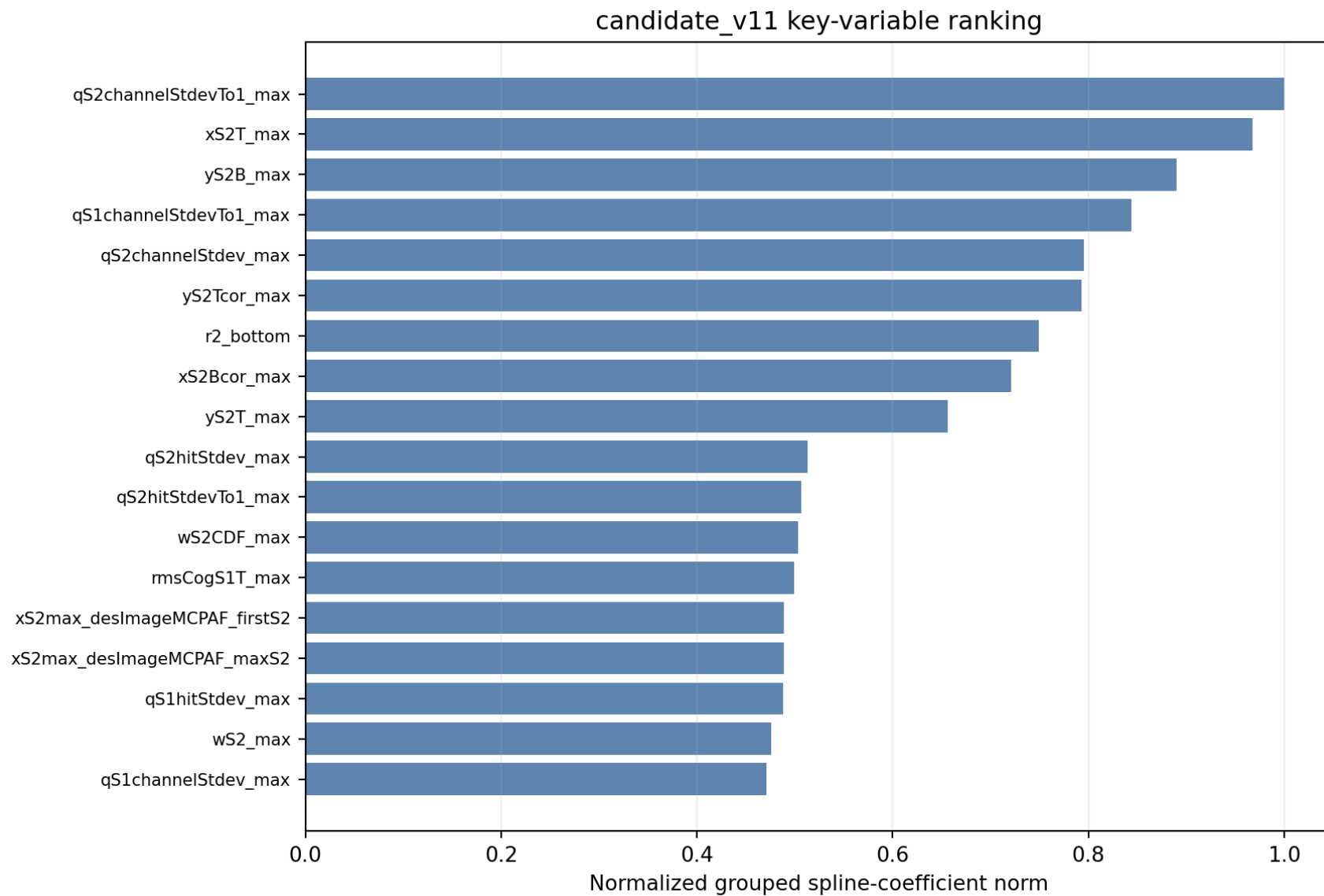


图 8 v11 冻结模型的分组样条系数范数排序。该排序用于诊断模型依赖，不表示唯一因果贡献。

表 3 排名前五的关键变量

排名	变量	可作出的物理解读	相对重要性
1	qS2channelStdevTo1_max	S2 通道图样的相对离散程度	1.000
2	xS2T_max	S2 顶阵列重建的横向位置	0.968
3	yS2B_max	S2 底阵列重建的横向位置	0.890
4	qS1channelStdevTo1_max	S1 通道图样的相对离散程度	0.844
5	qS2channelStdev_max	S2 通道电荷的绝对离散程度	0.796

排名显示，v11 的主要增益来自两类信息：PMT 通道图样与多套横向位置重建。其中绝对通道离散度可能携带总电荷尺度信息，是 v11 比 v10 更强、同时也更需要独立 run 审计的原因之一。模型不会修改输入变量本身，而是根据这些变量所代表的探测器响应状态对 foundation energy 作受限修正。

8 核心结果：四套 corrected energy 的统一比较

8.1 一维能谱

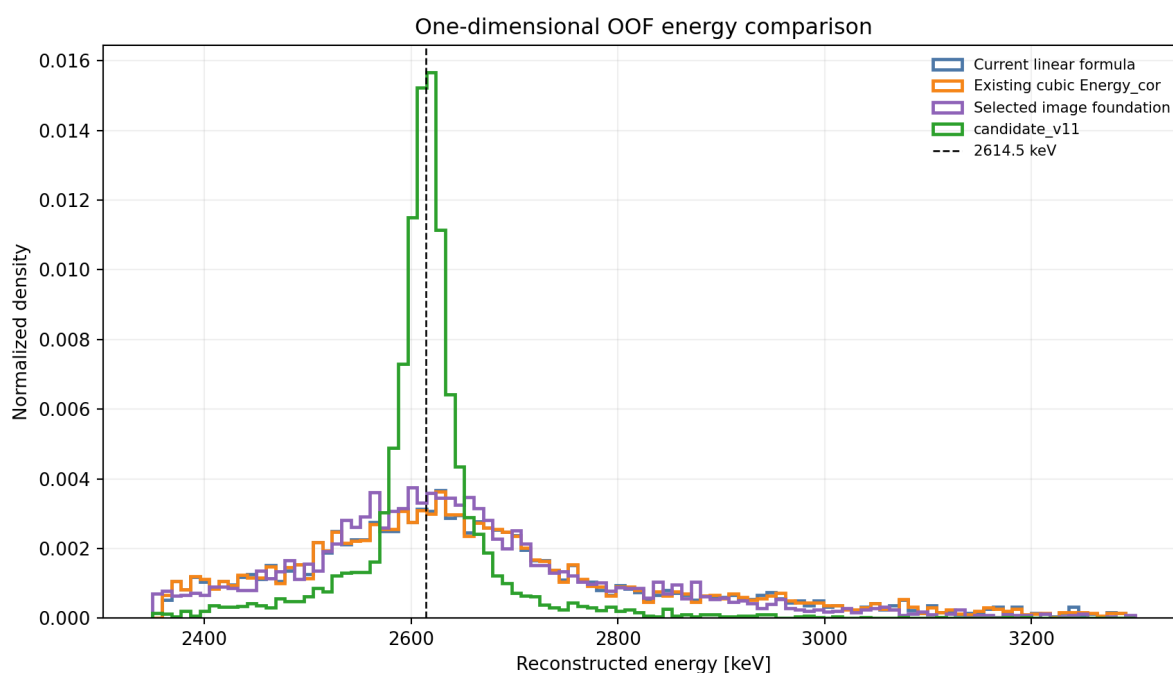


图 9 四种重建方法在同一批合并 OOF 事件上的归一化一维能谱。v11 的中心峰显著更窄，但仍保留非高斯尾部。

表 4 合并 OOF 的统一指标

方法	R_{fit} 中位数	最差协议	R_{68}	R_{90}
当前线性公式	4.1696%	4.3869%	6.7861%	13.0694%
已有三次式 Energy_cor	4.1847%	4.4404%	6.8242%	13.1471%
训练侧选择的 foundation	3.8552%	6.4701%	6.2078%	12.5692%
candidate_v11	0.9973%	1.0427%	1.3674%	4.2483%

相对当前线性公式，

$$1 - \frac{0.9973}{4.1696} = 76.1\%. \quad (14)$$

相对已有三次式，

$$1 - \frac{0.9973}{4.1847} = 76.2\%. \quad (15)$$

核心宽度与尾部宽度同时下降，说明改善不只发生在高斯峰中心。

8.2 五个未见文件块

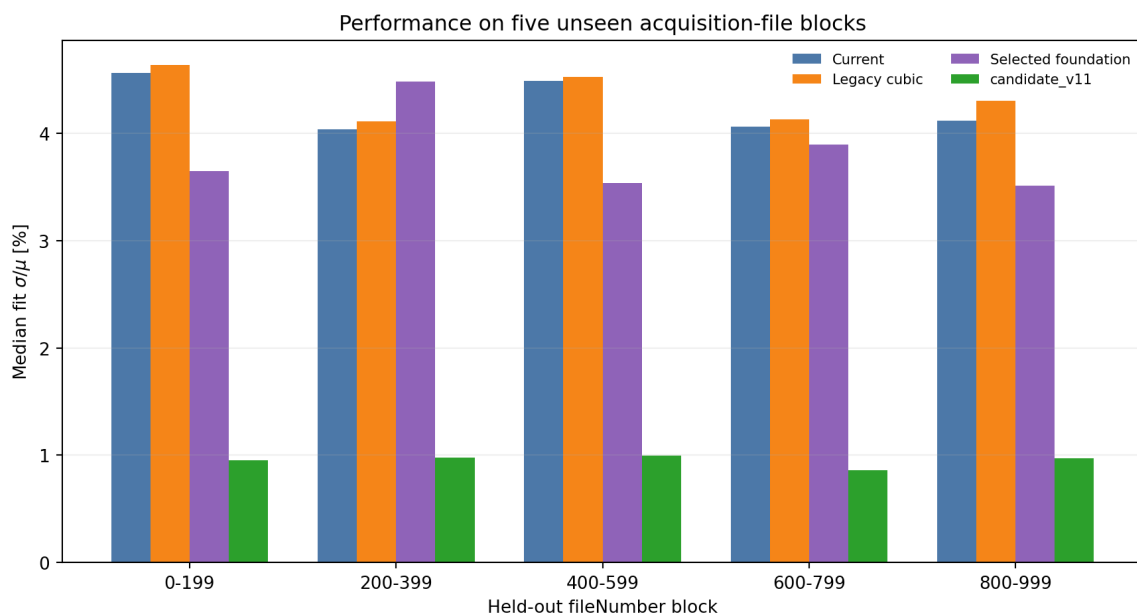


图 10 五个完整外层文件块上的 R_{fit} 。每个绿色柱均来自未见该文件块的模型。

表 5 逐外层文件块结果

fileNumber	当前线性	已有三次式	foundation	v11
0–199	4.5616%	4.6349%	3.6460%	0.9523%
200–399	4.0356%	4.1127%	4.4838%	0.9774%
400–599	4.4918%	4.5284%	3.5345%	0.9990%
600–799	4.0605%	4.1323%	3.8948%	0.8595%
800–999	4.1179%	4.3011%	3.5104%	0.9701%
五块中位数	4.1179%	4.3011%	3.6460%	0.9701%

五个文件块全部改善，比只报告合并能谱更有说服力：它说明结果没有由单一采集时段支撑。

8.3 v9、v10 与 v11

表 6 模型版本演化

版本	变量数	合并 OOF R_{fit}	五块中位数	解释
v9	30	2.7690%	2.6287%	完整平滑模型
v10	20	2.7698%	2.5731%	稀疏环境修正强基线
v11	64	0.9973%	0.9701%	搜索基础路径并加入完整图样和环境信息

9 二维空间、修正幅度与数值安全

Two-dimensional OOF energy-bias comparison

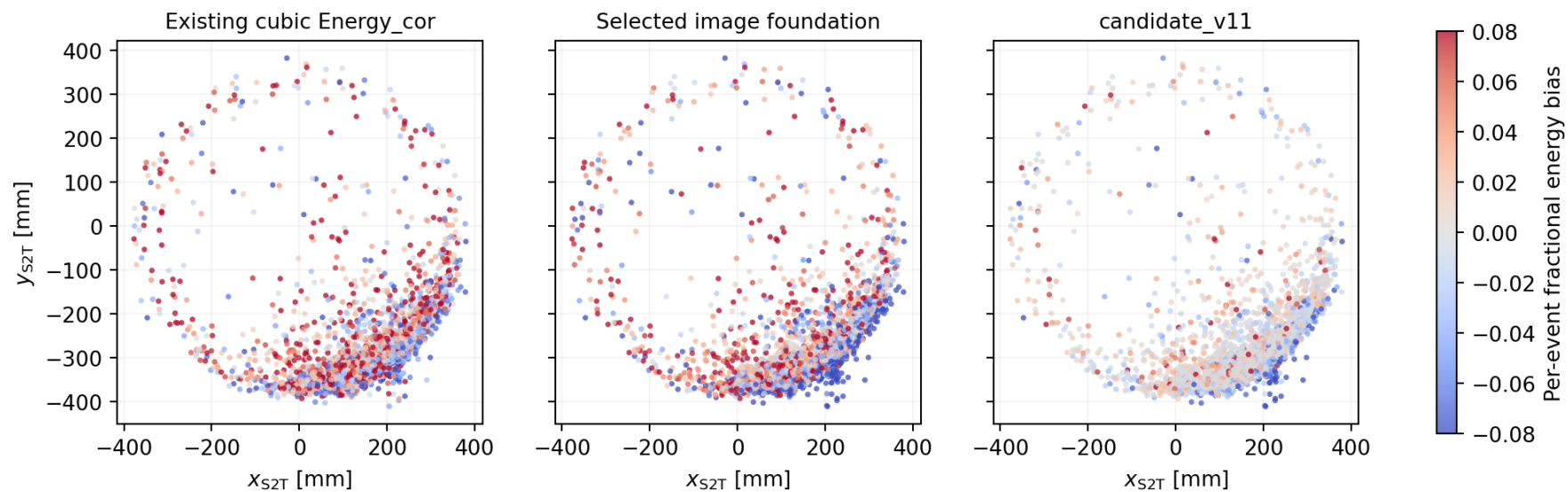


图 11 已有三次式、训练侧选择的 foundation 与 v11 的 $x - y$ 逐事件偏差图。颜色表示相对 2,614.5 keV 的逐事件偏差，不是事件密度。

二维图的目标不是寻找“最漂亮的颜色”，而是回答三个问题：

1. 是否存在某个空间区域系统性偏高或偏低；
2. v11 是否减弱已有三次式与 foundation 的空间结构；
3. 改善是否只来自事件密集的局部区域。

当前图显示 v11 的整体偏差范围更集中，但边缘与稀疏区域仍应在新 run 中单独检查。

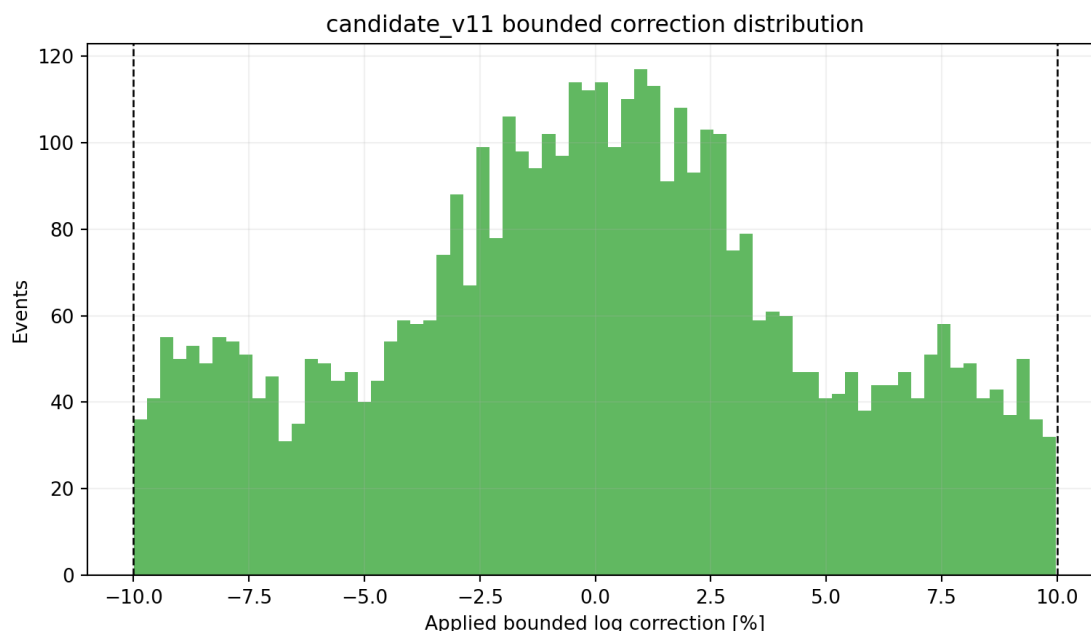


图 12 v11 的单事件对数修正分布。虚线为平滑上限 ± 0.10 。

全部 4499 个有效事件的预测均为有限正值；接近修正上限的事件比例约 2.60%。这说明模型没有依靠让大批事件触顶来压窄峰，但尾部事件仍需要重点复核。

表 7 当前验收状态

检查	状态	说明
五个外层块均优于当前公式	PASS	逐块结果全部改善
五个外层块均优于已有三次式	PASS	逐块结果全部改善
12 种协议均成功	PASS	合并 OOF 四路线均为 12/12
有限且为正	PASS	4499 个有效事件全部通过
修正幅度受限	PASS	平滑上限 0.10，近上限比例约 2.60%
独立新 run	待验证	尚未取得老师的新数据
峰形拟合优度	待验证	v11 中位 p 值数值上趋近零，单高斯模型明显不充分

10 为什么 v11 能从 2.77% 降到约 1.00%

这次下降不是由单一参数造成，而是三项改变共同作用：

1. 基础信号路径改变：训练侧不再固定使用 `qS1ub_C` 与 `qS2Bdesub_C`，而是在多条基础路径中选择 image-derived S1/S2 组合；
2. 响应信息更完整：从 `v10` 的 20 个变量扩展到 64 个受控变量，加入多套横向位置、脉冲形状、PMT 通道图样与事件环境；
3. 模型容量增加但仍受限：训练侧选择 $\alpha = 0.01$ ，比 `v10` 的 $\alpha = 100$ 更灵活，但单事件对数修正仍由 ± 0.10 平滑限制。

10.1 为什么不能只看 0.9973%

更强模型也带来更高审计要求：

- 绝对通道离散度等变量可能携带总电荷尺度，跨能量或跨 run 外推风险更高；
- 合并 OOF 的 $R_{90} = 4.2483\%$ 仍明显大于核心宽度，尾部没有消失；
- 峰形拟合 p 值趋近零，说明“极窄单高斯”不能完全描述能谱；
- 当前五块仍来自同一个 Run 10972，不能替代独立运行期；
- 若新 run 上性能明显退化，应保留失败结果，而不是利用新 run 继续调参。

结论边界

0.9973% 是严格文件块隔离下的内部 OOF 结果，是真实的阶段性进展；但在独立新 run 通过以前，它仍只能称为 candidate_v11，而不能称为最终能量分辨率。

11 老师在新数据上怎样运行

11.1 冻结交付包

当前交付包为 `PandaX_candidate_v11_blindtest_FINAL_20260731.zip`，包含：

- 冻结模型 `candidate_v11.joblib`；
- 应用脚本 `apply_foundation_environment_v11.py`；
- Linux 与 Windows 一键运行脚本；
- 依赖环境、模型卡和 SHA-256；
- 输入字段检查与四路线统一评价。

模型文件 SHA-256 为

```
eb75c52cdea1d039fa792bb1073451feda61cc4acbd07a8db2150aec1fc1e5bd
```

11.2 运行方式

Linux:

```
conda env create -f environment.yml
```

```
conda activate pandax-eres-validation
chmod +x run_validation.sh
./run_validation.sh /path/to/new_run_scalar.txt
```

Windows:

```
run_validation.bat C:\path\to\new_run_scalar.txt
```

程序输出:

- `validation_summary.json`: 四路线汇总指标;
- `validation_protocols.csv`: 12 种协议逐项结果;
- `validation_events.csv`: 逐事件能量、修正量和身份列。

11.3 独立盲测纪律

首次运行后应原样保存输出。在报告第一次结果之前, 不允许:

- 用新 `run` 重新训练或选择变量;
- 根据新峰中心重新标定;
- 改变峰窗口、背景形式或删除表现不好的事件;
- 因结果不理想而立即调参后仍称其为盲测。

12 当前不足、风险与下一步

12.1 当前仍不能声称什么

1. 不能声称 v11 已经是数学意义或物理意义上的全局最优模型;
2. 不能声称 Run 10972 内的改善会完整迁移到其他 `run`;
3. 不能声称变量重要性就是微观因果贡献;
4. 不能把合并 OOF 的 0.9973% 称为独立数据结果;
5. 不能忽略峰形拟合优度仍很小这一问题。

12.2 为什么拟合优度仍然很差

虽然 σ/μ 明显下降, v11 的拟合 p 值在数值上趋近零。可能原因包括:

- 峰并非单一高斯, 存在非高斯尾部;
- 上游选择中仍混有背景或不同事件成分;
- 不同采集状态混合产生轻微多峰或偏斜;
- 统计模型的背景形式仍过于简单。

因此后续应尝试 Crystal Ball、双侧尾部或信号加背景的更合理峰形模型, 但拟合协议必须在查看独立新 `run` 前冻结。

12.3 建议执行顺序

1. 先做独立新 **run** 盲测：这是当前最有信息量的一步；
2. 补齐分簇 **bootstrap**：以 **fileNumber** 为簇比较四路线差值；
3. 补齐分层消融：定量比较位置、形状、PMT 图样和环境四类信息；
4. 加入负对照：验证绝对 ID/时间不会形成捷径；
5. 改进峰形模型：在不改变 OOF 预测的前提下复核非高斯尾部；
6. 若盲测失败：报告失败并建立 v12，新旧证据目录分离。

13 最终结论

本节结论

1. 我们已从 Run 10972 的上游标量数据出发，建立独立于已有公式参数的能量修正流程；
2. v11 在训练侧选择 image foundation、64 个变量与 $\alpha = 0.01$ ；
3. 合并 OOF R_{fit} 为 0.9973%，相对当前线性公式改善约 76.1%；
4. 五个完整未见文件块全部改善，核心宽度 R_{68} 与尾部宽度 R_{90} 同时下降；
5. 关键变量主要来自 S1/S2 通道图样和多套横向位置重建；
6. 已完成一维能谱、二维 $x-y$ 、关键变量、修正幅度和数值安全检查；
7. 已生成可供老师直接运行的冻结盲测包；
8. 下一项决定性工作是使用完全独立的新 **run**，一次性验证跨运行期泛化。

本阶段真正完成的不是“找到一个复杂公式”，而是形成了一条可复核的工作链：

数据审计 → 完整文件块隔离 → 训练侧变量选择 → OOF比较 → 物理与数值诊断 → 冻结盲测.

A 最终 64 个变量

序号	变量
1	dt
2	xS2T_max
3	yS2T_max
4	xS2Tcor_max
5	yS2Tcor_max
6	xS2B_max
7	yS2B_max
8	xS2Bcor_max
9	yS2Bcor_max
10	xS2max_desImageMCPAF_maxS2
11	yS2max_desImageMCPAF_maxS2
12	xS2max_desImageMCPAF_firstS2
13	yS2max_desImageMCPAF_firstS2
14	lhfS2max_desImageMCPAF_maxS2
15	lhfS2max_desImageMCPAF_firstS2
16	wS1_max
17	wS1CDF_max
18	tDiffBottomTopS1_max
19	pS1_max
20	hS1_max
21	wS2_max
22	wS2CDF_max
23	wS2FWHM_max
24	widthTenS2_max
25	tDiffBottomTopS2_max
26	pS2_max
27	hS2_max
28	nPMTS1_max
29	nPMTS2_max
30	ratioqS1PrePeak_max
31	ratioqS1PrePeakSmr_max
32	ratioqS2PrePeak_max

序号	变量
33	ratioqS2PrePeakSmr_max
34	qS1hitStdev_max
35	qS1channelStdev_max
36	qS2hitStdev_max
37	qS2channelStdev_max
38	qS1hitStdevTo1_max
39	qS1channelStdevTo1_max
40	qS2hitStdevTo1_max
41	qS2channelStdevTo1_max
42	rmsCogS1T_max
43	rmsCogS1B_max
44	ratioTSignal
45	duration
46	qNearS1max
47	qElseBeforeS1max
48	qElseBetweenS1S2max
49	qNearS2max
50	qElseAfterS2max
51	nSignalBeforeS1max
52	nSignalBetweenS1S2max
53	nSignalAfterS2max
54	qS2maxPreEvent
55	tDiffPreEvent
56	nS1
57	nPostS1
58	nGoodS1
59	nS2
60	r2_raw
61	r2_cor
62	r2_bottom
63	r2_bottom_cor
64	r2_mcpaf

B 结果文件与复核入口

文件	用途
summary.json	v11 汇总指标、基础路径、变量层级和模型设置
outer_block_metrics.csv	五个外层文件块的四路线结果
oof_events.csv	逐事件 OOF 能量和身份信息
nested_selection.json	外层训练池内部的基础路径、变量层级与正则选择
feature_importance.json	冻结模型的分组样条系数范数排序
candidate_v11.joblib	冻结候选模型
SMOKE_TEST_RUN10972.json	盲测脚本在学校平台的运行检查

C 本报告参考的内部材料

1. 《PandaX-4T run10972 原始数据报告》；
2. 《PandaX-4T run10972 数据处理方法报告》；
3. 《PandaX-4T 独立能量重建与数据结果分析》；
4. 《PandaX-4T 能量重建模型完善与结果汇报》；
5. Run 10972 v10 与 v11 的 OOF 表、逐块结果和冻结模型工件。